

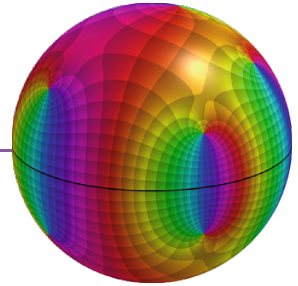
Productos de Blaschke finitos

Hugo Marquerie Martín

Tutor: Dragan Vukotić

Universidad Autónoma de Madrid

4 de junio de 2026



1. Buenos días, soy Hugo Marquerie y voy a presentar el trabajo de fin de grado que he realizado bajo la supervisión de Dragan Vukotić, titulado “Productos de Blaschke finitos”.

1. Geometría de la clase de Schur	4
1. La clase de Schur y el lema de Schwarz	4
2. Automorfismos del disco unidad	6
3. Teorema de Schwarz-Pick	9
2. Geometría hiperbólica	10
1. Comparativa de métricas en el disco unidad	10
2. La métrica de Poincaré es Riemanniana	15
3. Productos de Blaschke finitos	16
1. Valencia constante	18
2. Teorema de Fatou	20
3. Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados	26
4. Aproximación por productos de Blaschke finitos	29
1. Aproximación de funciones en la clase de Schur	29
2. Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos	31
3. Aproximación de funciones unimodulares continuas	36
4. Generalización y recíproco del teorema de Rouché	37

- Para esta presentación, he tenido que hacer una **selección** de los contenidos de la memoria que me han parecido más interesantes o relevantes, dejando fuera muchas cuestiones por falta de tiempo.
- He organizado los contenidos de la presentación siguiendo la **misma estructura** que el TFG: cada sección de la presentación corresponde a un capítulo de la memoria.

1. Geometría de la clase de Schur	4
1. La clase de Schur y el lema de Schwarz	4
2. Automorfismos del disco unidad	6
3. Teorema de Schwarz-Pick	9
2. Geometría hiperbólica	10
1. Comparativa de métricas en el disco unidad	10
2. La métrica de Poincaré es Riemanniana	15
3. Productos de Blaschke finitos	16
1. Valencia constante	18
2. Teorema de Fatou	20
3. Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados	26
4. Aproximación por productos de Blaschke finitos	29
1. Aproximación de funciones en la clase de Schur	29
2. Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos	31
3. Aproximación de funciones unimodulares continuas	36
4. Generalización y recíproco del teorema de Rouché	37

- En lugar de seguir una **estructura estrictamente lineal** a lo largo de todo el trabajo que culmine en un solo resultado final, cada capítulo representa un **enfoque diferente** de manera que **se complementan** entre sí. Dicho esto, **no son completamente independientes** entre sí, sino que cada capítulo se apoya en los resultados anteriores.
- El primer capítulo sirve de **introducción** de los conceptos y resultados más básicos, el segundo, se centra en reinterpretar y generalizar bajo un **enfoque geométrico** el teorema de Schwarz-Pick. En el tercer capítulo, nos centramos en los productos de Blaschke finitos y sus propiedades y en el cuarto capítulo, vemos qué usos tienen los productos de Blaschke finitos en la **teoría de la aproximación**.

La clase de Schur y el lema de Schwarz

Clase de Schur: $\mathcal{S} := \{f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} \text{ holomorfa en } \mathbb{D}\}.$

1 / 14

- Como punto de partida, definimos la **clase de Schur**, que es el conjunto de funciones holomorfas en el disco unidad que toman valores en el disco cerrado.

La clase de Schur y el lema de Schwarz

Clase de Schur: $\mathcal{S} := \{f: \mathbb{D} \rightarrow \overline{\mathbb{D}} \text{ holomorfa en } \mathbb{D}\}.$

Lema (de Schwarz)

Sea $f \in \mathcal{S}$ tal que $f(0) = 0$, entonces

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z|. \quad (2) \quad |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), f es una rotación.

1 / 14

- Como punto de partida, definimos la **clase de Schur**, que es el conjunto de funciones holomorfas en el disco unidad que toman valores en el disco cerrado.
- y consideramos el **lema de Schwarz**, un resultado fundamental en análisis complejo que asegura que una función de la clase de Schur que se anule en cero **no puede aumentar la distancia al origen**:
 - ni a **nivel global**, como muestra la primera desigualdad,
 - ni **localmente**, como muestra la segunda desigualdad.
- Además, proporciona una condición de igualdad que caracteriza a las **funciones extremales**, que en este caso son las rotaciones.

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

2 / 14

- Un subconjunto importante de la clase de Schur es el de **automorfismos del disco unidad**, que son las funciones holomorfas y biyectivas del disco unidad en sí mismo.
- Estos automorfismos serán los **bloques de construcción** de los productos de Blaschke, como veremos más adelante.

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

Ejemplos

1. **Rotaciones:** Para $\gamma \in \mathbb{T}$, $\rho_\gamma(z) := \gamma \cdot z$.

2. **Involuciones:** Para $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$

2 / 14

- Como **ejemplos** de automorfismos del disco unidad,
 1. por un lado tenemos las **rotaciones**, que escribiremos de esta manera,
 2. y por otro lado, tenemos las funciones dadas por esta fórmula, donde w es un punto del disco unidad.
En mi TFG las he llamado “involuciones del disco unidad” por sus **propiedades geométricas**, aunque no es un término estándar en la literatura.

Automorfismos del disco unidad

$$\text{Aut}(\mathbb{D}) = \{f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D} \text{ biholomorfa de } \mathbb{D} \text{ en } \mathbb{D}\}.$$

Ejemplos

1. **Rotaciones:** Para $\gamma \in \mathbb{T}$, $\rho_\gamma(z) := \gamma \cdot z$.

2. **Involuciones:** Para $w \in \mathbb{D}$, $\tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$

- $\text{Aut}(\mathbb{D})$ es un grupo con la composición de funciones.
- **Caracterización:** $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$.

2 / 14

- Como **propiedades básicas** de los automorfismos del disco unidad, podemos destacar que:
 - forman un **grupo** bajo la composición de funciones,
 - y que cada automorfismo se puede **expresar de manera única** como la composición de una rotación y una involución.

La **demostración** de esta caracterización se basa en el **lema de Schwarz** y en el hecho de que cada involución del disco unidad es **su propio inverso** en el grupo de automorfismos, que es una propiedad que se usa continuamente a lo largo del trabajo.

Teorema de Schwarz-Pick

Teorema (Schwarz-Pick)

Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right|$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para algún par de puntos distintos $z, w \in \mathbb{D}$ o en (2) para algún punto $z \in \mathbb{D}$, entonces se cumplen ambas igualdades para todos los puntos de $\mathbb{D}$ y f es un automorfismo del disco unidad.

3 / 14

- Con este **nuevo lenguaje** de automorfismos del disco unidad, podemos **generalizar** el lema de Schwarz al teorema de Schwarz-Pick.
- En este caso, no exigimos que la función se anule en el origen, sino que consideramos **cualquier función de la clase de Schur** y obtenemos dos desigualdades en correspondencia con las del lema de Schwarz:
 1. una relaciona los valores de la función en **dos puntos cualesquiera** del disco unidad,
 2. y otra que proporciona una **cota para la derivada** de la función en cualquier punto del disco unidad.
- Además, el teorema de Schwarz-Pick también proporciona una **condición de igualdad** que caracteriza a las funciones extremales, que en este caso son los automorfismos del disco unidad.

Métrica pseudohiperbólica

Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$

4 / 14

- En el **segundo capítulo** del TFG, introducimos la métrica pseudohiperbólica y la métrica de Poincaré con el objetivo de **reinterpretar geoméricamente** el teorema de Schwarz-Pick y su generalización.
- Esta **tabla comparativa** nos servirá de resumen para destacar las propiedades más relevantes de cada una de las métricas.

Métrica pseudohiperbólica

Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$

4 / 14

- La **principal motivación** para introducir estas nuevas métricas es que, aunque la métrica euclídea es la más familiar, no es invariante por los automorfismos del disco unidad, por lo que no es la métrica natural en este contexto.
- En cambio, el **teorema de Schwarz-Pick** nos asegura que la métrica pseudohiperbólica es invariante por los automorfismos del disco unidad y la métrica de Poincaré **hereda** esta propiedad.

Métrica pseudohiperbólica

Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$
No completa	Completa	Completa

4 / 14

- Otra **ventaja** de estas nuevas métricas con respecto a la euclídea es que son completas.
- La **intuición** detrás de esta propiedad es la siguiente: para la métrica euclídea, las sucesiones de Cauchy problemáticas son aquellas que se escapan a la frontera del disco unidad, que no pertenece al espacio.
 - Según la métrica pseudohiperbólica, estas sucesiones **dejan de ser de Cauchy** porque la distancia pseudohiperbólica entre sus términos **no tiende a cero, sino a 1**.
 - En consecuencia, para la métrica de Poincaré, tampoco son de Cauchy porque la distancia de Poincaré entre sus términos **tiene a $+\infty$** .

Métrica pseudohiperbólica

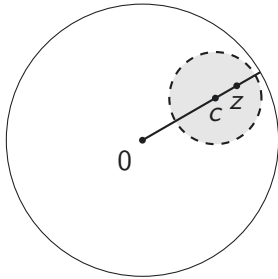
Métrica euclídea	Métrica pseudohiperbólica	Métrica de Poincaré
$d(z, w) := z - w $	$\varrho(z, w) := \left \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right $	$\wp(z, w) := \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$
No invariante	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$	Invariante por $\text{Aut}(\mathbb{D})$
No completa	Completa	Completa
Acotada	Acotada	No acotada

4 / 14

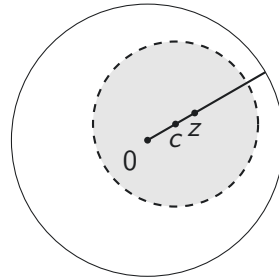
- En ese sentido, la métrica pseudohiperbólica “**aleja**” el borde del disco **lo suficiente** como para que las sucesiones que se acercan a él no sean de Cauchy, pero se mantiene **acotada**.
- Por otro lado, la métrica de Poincaré “**aleja**” el borde del disco **infinitamente**, por lo que **no es acotada**.

Discos pseudohiperbólicos

$\forall r > 0, z \in \mathbb{D} : B_\varrho(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}$ es un disco euclídeo.



Caso 1: $r \leq |z|$



Caso 2: $r > |z|$

5 / 14

- Estos dibujos ilustran el hecho de que los discos pseudohiperbólicos son **discos euclídeos**, aunque el **radio** y el **centro** euclídeos pueden ser distintos al radio y centro pseudohiperbólicos. Aquí, c es el **centro euclídeo** y z es el **centro pseudohiperbólico**.
- Además, en ambos casos, el radio pseudohiperbólico es el mismo, **solo cambia el módulo del centro** z y podemos ver que el **radio euclídeo es menor** cuanto más cerca esté el centro pseudohiperbólico z del borde del disco unidad, poniendo de manifiesto la propiedad de que la métrica pseudohiperbólica **“aleja” el borde** del disco unidad.

La métrica de Poincaré es Riemanniana

$\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, +\infty)$ es una métrica Riemanniana cuya densidad métrica es

$$\mu(z) = \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

La longitud de un camino $\Gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{D}$ es

$$\ell_\mu(\Gamma) = \int_a^b \mu(\Gamma(t)) \cdot |\Gamma'(t)| \, dt.$$

Se cumple que $\forall z, w \in \mathbb{D}: \wp(z, w) = \inf\{\ell_\mu(\Gamma) : \Gamma \text{ camino de } z \text{ a } w\}$.

6 / 14

- La **principal razón** para introducir la métrica de Poincaré es que, a diferencia de la pseudohiperbólica, está sí es Riemanniana.
- El concepto de métrica Riemanniana es fundamental en geometría diferencial y se aplica en **contextos mucho más generales**, pero en el caso que nos ocupa, que la métrica de Poincaré sea Riemanniana **significa que** la distancia entre dos puntos se puede obtener minimizando la longitud de los caminos que los unen, donde la longitud de un camino se calcula integrando una función de densidad a lo largo del camino.
- En mi TFG, esta propiedad de la métrica de Poincaré **sirve de puente** para introducir conceptos como la **curvatura gaussiana** de una métrica Riemanniana y demostrar finalmente la generalización del teorema de Schwarz-Pick que se conoce como la **versión de Ahlfors del lema de Schwarz**. Sin embargo, no podré entrar en detalles sobre este resultado en la presentación.

Productos de Blaschke finitos

$$\mathcal{B}_n := \left\{ B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} : \gamma \in \mathbb{T}, z_k \in \mathbb{D} \right\}, \quad \mathcal{B} := \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n$$

7 / 14

- El tercer capítulo de la memoria está dedicado a los productos de Blaschke finitos y a sus **propiedades** más relevantes.
- Un producto finito de Blaschke de grado n es una función de variable compleja con esta forma.

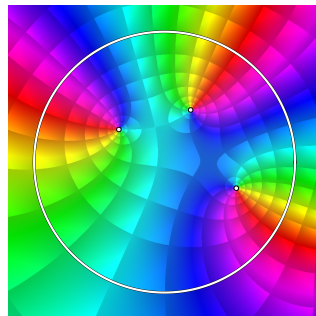
Recordando la **caracterización de los automorfismos** del disco unidad, podemos ver que no es más que un producto de n automorfismos del disco unidad.

Productos de Blaschke finitos

$$\mathcal{B}_n := \left\{ B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k} z} : \gamma \in \mathbb{T}, z_k \in \mathbb{D} \right\}, \quad \mathcal{B} := \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{B}_n$$

$\forall B \in \mathcal{B} : B \in \mathcal{S}$ y, si $\deg(B) \geq 1$,
entonces

1. $B(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$,
2. $B(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$
3. $B(\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}) = \hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$.



7 / 14

- Como primeras propiedades, observamos que todo producto finito de Blaschke está en la **clase de Schur** y, si es **no constante** (es decir, si su grado es al menos 1), entonces envía el disco unidad en sí mismo, la frontera en sí misma y el exterior en sí mismo.
- Aquí podemos ver un **domain coloring** de un producto de Blaschke de **grado 3**. Estos serían sus **tres ceros simples** y esta circunferencia marca el **borde** del disco unidad.

Valencia constante de los productos de Blaschke finitos

$f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es n -valente en Ω si $\forall w \in f(\Omega) : \text{la ecuación } f(z) = w \text{ tiene exactamente } n \text{ soluciones en } \Omega \text{ contadas con multiplicidad.}$

Teorema (Valencia constante)

Si $B \in \mathcal{B}_n$, entonces B es n -valente en $\mathbb{D}$.

8 / 14

- Una propiedad que se deduce fácilmente del **teorema de Rouché** pero que es muy importante es que cada producto finito de Blaschke es una función **n -valente** en el disco unidad, donde n es el **grado** de dicho producto. Esto significa que cada valor en la imagen tiene exactamente **n preimágenes** contadas con multiplicidad.

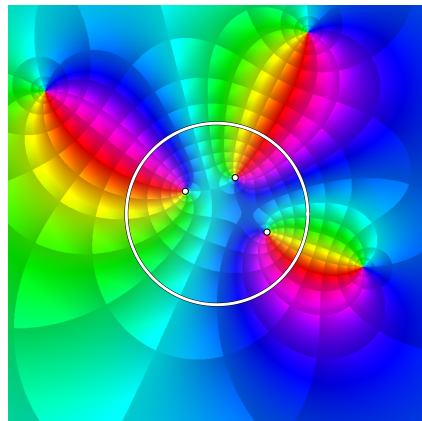
Valencia constante de los productos de Blaschke finitos

$f \in \mathcal{H}(\Omega)$ es n -valente en Ω si $\forall w \in f(\Omega) : \text{la ecuación } f(z) = w \text{ tiene exactamente } n \text{ soluciones en } \Omega \text{ contadas con multiplicidad.}$

Teorema (Valencia constante)

Si $B \in \mathcal{B}_n$, entonces B es n -valente en $\mathbb{D}$.

- $B \in \mathcal{B}_n$ es n -valente en $\hat{\mathbb{C}} \setminus \mathbb{D}$.
- $B \in \mathcal{B}_n$ es n -valente en $\mathbb{T}$ (soluciones simples).



8 / 14

- Una propiedad que se deduce fácilmente del **teorema de Rouché** pero que es muy importante es que cada producto finito de Blaschke es una función **n -valente** en el disco unidad, donde n es el **grado** de dicho producto. Esto significa que cada valor en la imagen tiene exactamente **n preimágenes** contadas con multiplicidad.
- Además, también tenemos n -valencia en el **exterior del disco** unidad y en la **frontera** del disco unidad, donde las **soluciones son simples**.
- Esta propiedad explica por qué en esta gráfica, **cada color se repite exactamente tres veces**, que es el grado del producto de Blaschke que se ha representado.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

9 / 14

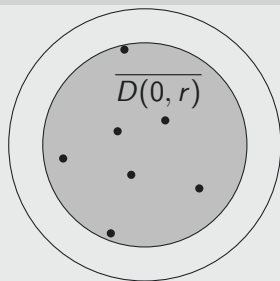
- Otro **resultado crucial** es este teorema de Fatou, que proporciona una **caracterización** de los productos de Blaschke finitos como funciones holomorfas en el disco unidad en términos de su **comportamiento en la frontera**.
- La idea de la demostración es la siguiente

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



■ $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \Subset \mathbb{D}$.

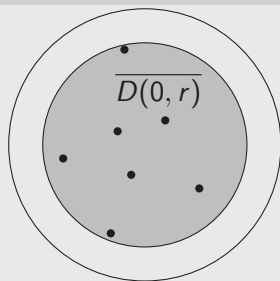
- Primero, observamos que la **segunda condición** del teorema implica que la función f no se puede anular cerca de la frontera del disco unidad, por lo que todos sus ceros deben estar contenidos en un **disco cerrado** contenido en el disco unidad.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \Subset \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.

9 / 14

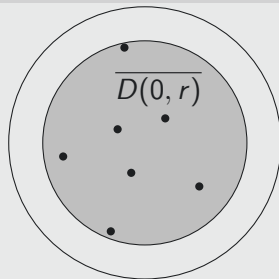
- Primero, observamos que la **segunda condición** del teorema implica que la función f no se puede anular cerca de la frontera del disco unidad, por lo que todos sus ceros deben estar contenidos en un **disco cerrado** contenido en el disco unidad.
- Ahora bien, como este conjunto es **compacto** y f es holomorfa **no idénticamente nula** por la segunda condición, por el **principio de los ceros aislados**, f solo puede tener un **número finito** de ceros, digamos n contados con multiplicidad.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \Subset \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.

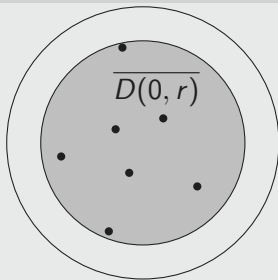
- Entonces, si definimos B como el producto finito de blaschke dado por esta fórmula, B se **anula exactamente en los ceros de f** con la misma multiplicidad, luego

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \Subset \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.
- $f/B, B/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f/B|, |B/f| \leq 1 \implies |f/B| \equiv 1$.

9 / 14

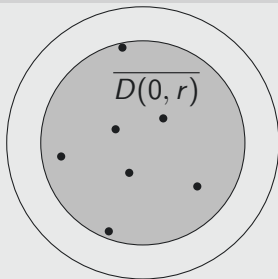
- Entonces, si definimos B como el producto finito de blaschke dado por esta fórmula, B se **anula exactamente en los ceros de f** con la misma multiplicidad, luego
- tanto f/B como B/f son funciones holomorfas en el disco unidad (por el **teorema de la singularidad evitable de Riemann**).
- Además, por el **principio del módulo máximo**, tenemos estas dos desigualdades que, combinadas, implican que el módulo de f entre B es constante igual a 1 en el disco unidad.

Teorema de Fatou

Teorema (Fatou)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow 1^-} 1$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Demostración (Idea)



- $\exists r < 1 : \{\text{ceros de } f\} \subset \overline{D(0, r)} \Subset \mathbb{D}$.
- $\exists (z_k)_{k=1}^n \subset \mathbb{D} : \{\text{ceros de } f\} = \{z_1, \dots, z_n\}$.
- $B := \prod_{k=1}^n \tau_{z_k} \in \mathcal{B}_n$.
- $f/B, B/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $|f/B|, |B/f| \leq 1 \implies |f/B| \equiv 1$.
- $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f/B \equiv \gamma$, luego $f = \gamma \cdot B \in \mathcal{B}_n$. ■

9 / 14

- Entonces, si definimos B como el producto finito de Blaschke dado por esta fórmula, B se **anula exactamente en los ceros de f** con la misma multiplicidad, luego
- tanto f/B como B/f son funciones holomorfas en el disco unidad (por el **teorema de la singularidad evitable de Riemann**).
- Además, por el **principio del módulo máximo**, tenemos estas dos desigualdades que, combinadas, implican que el módulo de f entre B es constante igual a 1 en el disco unidad.
- Como además hecho visto que f entre B es una **función holomorfa**, al tener módulo constante, debe ser una función constante, es decir, **existe un número complejo γ** de módulo 1 tal que f es igual a γ por B , que es un producto de Blaschke finito de grado n y hemos terminado.

Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

10 / 14

- Como **consecuencia del teorema de Fatou**, obtenemos esta **caracterización** de los productos de Blaschke finitos dentro del **álgebra del disco unidad**, que es el espacio de funciones holomorfas en el disco unidad que se extienden de forma continua a la frontera.
En concreto, tenemos este corolario.

Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Teorema (Composición de productos de Blaschke finitos)

Si $B_1 \in \mathcal{B}_{n_1}$ y $B_2 \in \mathcal{B}_{n_2}$, entonces $B_1 \circ B_2 \in \mathcal{B}_{n_1 n_2}$.

10 / 14

- Como **consecuencia del teorema de Fatou**, obtenemos esta **caracterización** de los productos de Blaschke finitos dentro del **álgebra del disco unidad**, que es el espacio de funciones holomorfas en el disco unidad que se extienden de forma continua a la frontera.
En concreto, tenemos este corolario.
- Además, el **teorema de Fatou** (junto con la **n -valencia para determinar el grado**), nos permite demostrar que los productos de Blaschke finitos son **cerrados para la composición** sin necesidad de hacer los **cálculos explícitos**.

Consecuencias del teorema de Fatou y otros resultados relacionados

Corolario (Caracterización en el álgebra del disco unidad)

Si $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $f(\mathbb{T}) \subset \mathbb{T}$, entonces $f \in \mathcal{B}$.

Teorema (Composición de productos de Blaschke finitos)

Si $B_1 \in \mathcal{B}_{n_1}$ y $B_2 \in \mathcal{B}_{n_2}$, entonces $B_1 \circ B_2 \in \mathcal{B}_{n_1 n_2}$.

Teorema (Caracterización en la clase de Schur)

Si $f \in \mathcal{S}$ es n -valente en $\mathbb{D}$, entonces $f \in \mathcal{B}_n$.

10 / 14

- Como **consecuencia del teorema de Fatou**, obtenemos esta **caracterización** de los productos de Blaschke finitos dentro del **álgebra del disco unidad**, que es el espacio de funciones holomorfas en el disco unidad que se extienden de forma continua a la frontera.
En concreto, tenemos este corolario.
- Además, el **teorema de Fatou** (junto con la **n -valencia para determinar el grado**), nos permite demostrar que los productos de Blaschke finitos son **cerrados para la composición** sin necesidad de hacer los **cálculos explícitos**.
- Por último, el **teorema de Fatou** también nos proporciona esta **caracterización** de los productos de Blaschke finitos dentro de la **clase de Schur** en **términos de la valencia** que nos sirve para **cerrar** el tercer capítulo.
Es decir, los productos de Blaschke finitos son las únicas funciones de la clase de Schur que son n -valentes en el disco unidad para algún $n \in \mathbb{N}$.

Aproximación de funciones en la clase de Schur

- $\mathcal{B}$ es cerrado para la convergencia uniforme en $\mathbb{D}$.

Teorema (Carathéodory)

$\mathcal{B}$ es denso en $\mathcal{S}$ para la convergencia uniforme sobre compactos de $\mathbb{D}$.

11 / 14

- En el **cuarto capítulo**, nos centramos en la **aproximación de funciones** por productos de Blaschke finitos.
- En primer lugar, observamos que por **el teorema de Fatou**, el conjunto de productos de Blaschke finitos es **cerrado para la convergencia uniforme** en el disco unidad.
- Sin embargo, si nos restringimos a la **convergencia uniforme sobre compactos** de $\mathbb{D}$, este **teorema de Carathéodory** nos asegura que sí podemos aproximar a cualquier función de la clase de Schur por productos de Blaschke finitos.

Aproximación de funciones en la clase de Schur

- $\mathcal{B}$ es cerrado para la convergencia uniforme en $\mathbb{D}$.

Teorema (Carathéodory)

$\mathcal{B}$ es denso en $\mathcal{S}$ para la convergencia uniforme sobre compactos de $\mathbb{D}$.

Lema (Auxiliar)

$$f \in \mathcal{S} \implies \forall n \in \mathbb{N} : \exists B_n \in \mathcal{B}_n : \text{ord}(f - B_n, 0) \geq n.$$

- En este caso, **no veremos la demostración** porque utiliza conceptos que no he mencionado en la presentación, pero el **primer paso** es demostrar este lema auxiliar que, básicamente, nos dice que podemos aproximar cualquier función de la clase de Schur **alrededor del origen** por productos de Blaschke finitos de **grado proporcional a la calidad** de la aproximación que queramos.

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

12 / 14

- Si queremos **aproximar uniformemente en el disco cerrado**, necesitaremos un conjunto de funciones aproximadoras más grande que los productos finitos de Blaschke y no podremos aproximar todas las funciones de la clase de Schur, solo las que se **extienden de forma continua al borde**.
- En concreto, tenemos este teorema de Fisher que nos asegura que podemos aproximar uniformemente en el disco cerrado cualquier función del **álgebra del disco unidad que tome valores en el disco cerrado** por **combinaciones convexas** de productos de Blaschke finitos.

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

$$\blacksquare \exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2.$$

12 / 14

- La demostración es sencilla. Dada una función f y un $\varepsilon > 0$, tenemos que
- como f es continua en el disco cerrado, que es un conjunto compacto, f es **uniformemente continua**, por lo que existe un t cercano a 1 tal que podemos aproximar $f(z)$ por $f(tz)$ uniformemente en el disco cerrado.

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

- $\exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2.$
- $\exists B \in \mathcal{B} : \max_{z \in t\overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(z)| < \varepsilon/2.$

12 / 14

- La demostración es sencilla. Dada una función f y un $\varepsilon > 0$, tenemos que
- como f es continua en el disco cerrado, que es un conjunto compacto, f es **uniformemente continua**, por lo que existe un t cercano a 1 tal que podemos aproximar $f(z)$ por $f(tz)$ uniformemente en el disco cerrado.
- Además, como f pertenece a la **clase de Schur** y este conjunto $(t\overline{\mathbb{D}})$ es un subconjunto **compacto** de $\mathbb{D}$, por el **teorema de Carathéodory**, podemos aproximar f por un producto de Blaschke finito uniformemente en dicho subconjunto compacto.

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \blacksquare \exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2. \\ \blacksquare \exists B \in \mathcal{B} : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(z)| < \varepsilon/2. \end{array} \right\} \implies \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(tz)| < \varepsilon$$

12 / 14

- La demostración es sencilla. Dada una función f y un $\varepsilon > 0$, tenemos que
- como f es continua en el disco cerrado, que es un conjunto compacto, f es **uniformemente continua**, por lo que existe un t cercano a 1 tal que podemos aproximar $f(z)$ por $f(tz)$ uniformemente en el disco cerrado.
- Además, como f pertenece a la **clase de Schur** y este conjunto $(t\overline{\mathbb{D}})$ es un subconjunto **compacto** de $\mathbb{D}$, por el **teorema de Carathéodory**, podemos aproximar f por un producto de Blaschke finito uniformemente en dicho subconjunto compacto.
- Combinando** estas dos desigualdades y aplicando la **desigualdad triangular**, obtenemos que $f(z)$ se puede aproximar por $B(tz)$ uniformemente en el disco cerrado.

Aproximación por combinaciones convexas de productos de Blaschke finitos

Teorema (Fisher)

$\text{conv}(\mathcal{B})$ es denso en $\mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ para la convergencia uniforme en $\overline{\mathbb{D}}$.

Demostración (Idea)

Sea $f \in \mathcal{S} \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ y $\varepsilon > 0$.

$$\left. \begin{array}{l} \blacksquare \exists t \in (0, 1) : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - f(tz)| < \varepsilon/2. \\ \blacksquare \exists B \in \mathcal{B} : \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(z)| < \varepsilon/2. \end{array} \right\} \implies \max_{z \in \overline{\mathbb{D}}} |f(z) - B(tz)| < \varepsilon$$



Lema (Auxiliar)

$B \in \mathcal{B} \implies \forall t \in (0, 1) : z \mapsto B(tz) \in \text{conv}(\mathcal{B})$.

12 / 14

- La demostración es sencilla. Dada una función f y un $\varepsilon > 0$, tenemos que
- como f es continua en el disco cerrado, que es un conjunto compacto, f es **uniformemente continua**, por lo que existe un t cercano a 1 tal que podemos aproximar $f(z)$ por $f(tz)$ uniformemente en el disco cerrado.
- Además, como f pertenece a la **clase de Schur** y este conjunto $(t\overline{\mathbb{D}})$ es un subconjunto **compacto** de $\mathbb{D}$, por el **teorema de Carathéodory**, podemos aproximar f por un producto de Blaschke finito uniformemente en dicho subconjunto compacto.
- Combinando** estas dos desigualdades y aplicando la **desigualdad triangular**, obtenemos que $f(z)$ se puede aproximar por $B(tz)$ uniformemente en el disco cerrado.
- Por último, el **lema auxiliar** nos asegura que $B(tz)$ es una combinación convexa de productos de Blaschke finitos, lo que concluye la demostración.

Aproximación de funciones unimodulares continuas

Teorema (Helson-Sarason)

Sea $u \in \mathcal{C}(\mathbb{T})$ unimodular y $\varepsilon > 0$, entonces

$$\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \max_{\xi \in \mathbb{T}} \left| u(\xi) - \frac{B_1(\xi)}{B_2(\xi)} \right| < \varepsilon.$$

13 / 14

- El **último resultado de aproximación** que veremos es este teorema de Helson-Sarason, que nos asegura que cualquier función **continua** que vaya de la **circunferencia unidad** en sí misma se puede **aproximar uniformemente** en la circunferencia unidad por **cocientes** de productos de Blaschke finitos.
- La **importancia** de este resultado se puede ver en que nos permite demostrar una especie de **recíproco del teorema de Rouché** que involucra productos de Blaschke finitos, que es el último resultado que veremos.

Generalización y recíproco del teorema de Rouché

Teorema (Glicksberg)

Sean f, g holomorfas dentro de un camino cerrado y simple Γ tales que

$$\forall z \in \Gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|.$$

Entonces, $Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma)$.

14 / 14

- **Antes de ver el recíproco**, tenemos esta **generalización** del teorema de Rouché.
- Lo **único en lo que difiere** del teorema de Rouché es que en el lado derecho de la desigualdad tenemos la suma de los módulos de ambas funciones en lugar de solo el módulo de una de ellas, por lo que la **hipótesis es más débil** y, como el resultado es el mismo, este teorema es **más general**.
- La **demostración**, al igual que el teorema de Rouché, se basa en el **principio del argumento**.

Generalización y recíproco del teorema de Rouché

Teorema (Glicksberg)

Sean f, g holomorfas dentro de un camino cerrado y simple Γ tales que

$$\forall z \in \Gamma : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|.$$

Entonces, $Z_f(\Gamma) = Z_g(\Gamma)$.

Teorema (Challender–Rubel)

Sean $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ con $R > 1$ sin ceros en $\mathbb{T}$, entonces $Z_f(\mathbb{T}) = Z_g(\mathbb{T})$ si y solo si $\exists B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ del mismo grado tales que

$$|B_1 f + B_2 g| < |f| + |g| \text{ en } \mathbb{T}.$$

14 / 14

- Por último, el **trabajo concluye** con este resultado que proporciona un recíproco del teorema de Rouché.
- Afirma que, si f y g son funciones holomorfas en un entorno del disco unidad cerrado y no tienen ceros en la circunferencia unidad, entonces f y g tienen el mismo número de ceros dentro del disco unidad si y solo si existen dos productos de Blaschke finitos del mismo grado que cumplen esta desigualdad en la circunferencia unidad.
- La implicación de **derecha a izquierda** se deduce de este **teorema de Glicksberg**, mientras que para la implicación de izquierda a derecha se necesita el **teorema de Helson-Sarason** de la diapositiva anterior.

Referencias

- [1] Ulrich DAEPP et al. "The Beauty of Blaschke Products" . En: *Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences*. Ed. por Bharath SRIRAMAN. Cham: Springer International Publishing, 2021, págs. 45-78. ISBN: 978-3-319-57071-6.
- [2] Stephan Ramon GARCIA, Javad MASHREGHI y William T. ROSS. *Finite Blaschke Products and Their Connections*. Cham: Springer, 2018. ISBN: 978-3-319-78246-1.

Gracias por su atención.

- Esto concluye la presentación. Muchas gracias por su atención.
- Doy paso al turno de preguntas.